QORALAMA

Piyozning qatlamlari

Bilge va Yonganing sarguzashtlari · Qumdan kompyutergacha



Prof. Dr. Oğuz Ergin



Bugun Bilge oshxonada onasi bilan ovqat tayyorlayotgan edi. Ular buvisi uchun mazali sho‘rva pishirishayotgan edi. Bilge katta bir piyozni qo‘liga oldi va burnini jiyirdi. "Bu piyozning nechta qatlami bor ekan?" deb qiziqdi u.



Xuddi shu payt Yonga sakrab stol ustiga chiqdi. "Bilge, bilasanmi? Kompyuterlar ham piyozga o‘xshab qatlam-qatlam bo‘ladi!" dedi u quvnoq ovozda. Bilge ko‘zlarini pirpiratdi. "Rostdanmi?" deb so‘radi u. "Tezroq ko‘rsat-chi!"



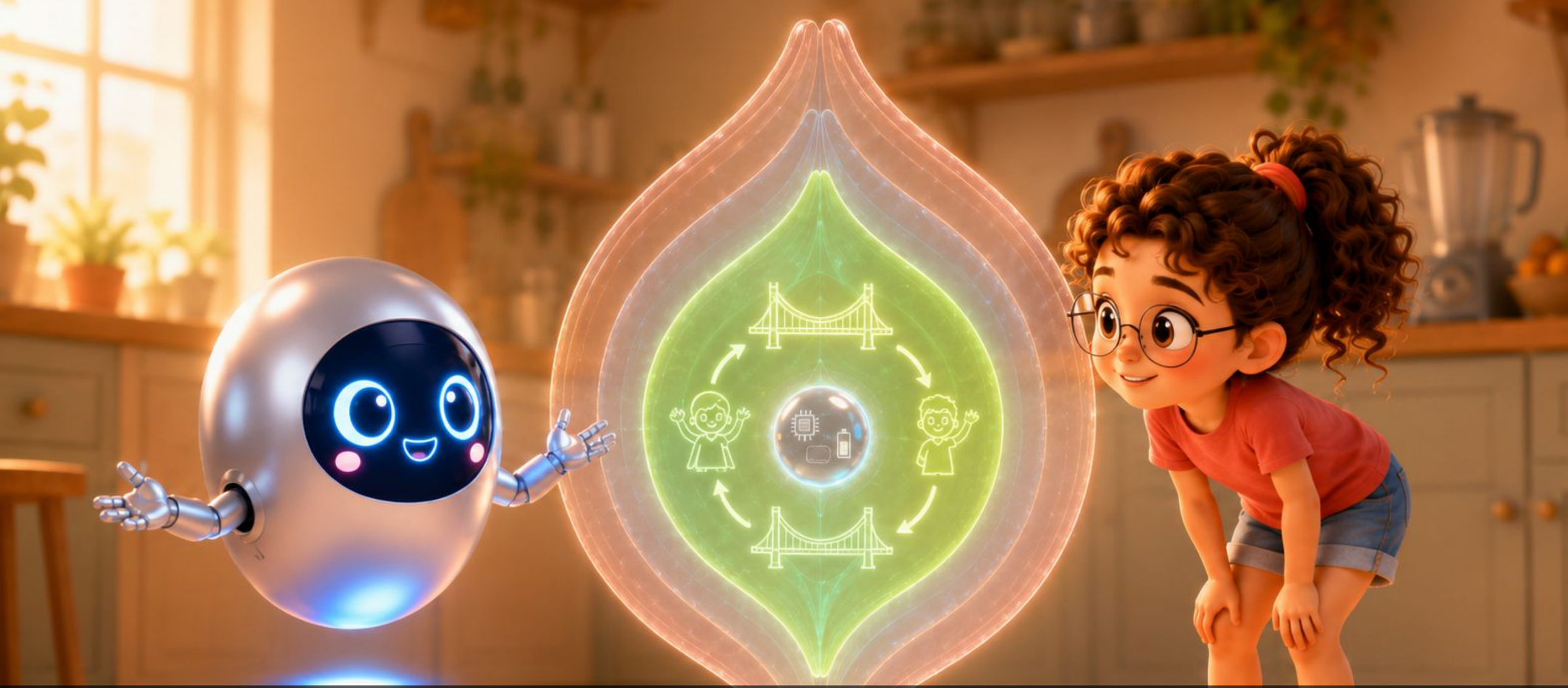
Yonga piyozni oldi va ehtiyotkorlik bilan chizma chizdi. "Piyozni o‘rtasidan ikkiga kesaylik", dedi u. "Eng ichki qatlamdan boshlab, tashqariga qarab boramiz." Bilge kesimdagi halqalarni sanayotganda Yonga tushuntira boshladi.



"Eng ichida nima bor?" deb so‘radi Bilge. Yonga kuldi. "Apparat ta’minoti! Chiplar, simlar, ekran kompyuterning suyaklariga o‘xshaydi." Bilge piyozning qoq o‘rtasini ko‘rsatdi. "Demak, mana shu kichkina, qattiq o‘zak apparat ta’minoti ekan!"



Bilge keyingi halqaga qaradi. "Bu nima?" deb so‘radi u. "Operatsion tizim!" dedi Yonga. "U apparat ta’minoti bilan gaplasha oladigan katta boshqaruvchiga o‘xshaydi. Telefoningni yoki planshetingni yoqqaningda ekranda paydo bo‘ladigan tasvir bor-ku, uni ham o‘sha tayyorlaydi!"



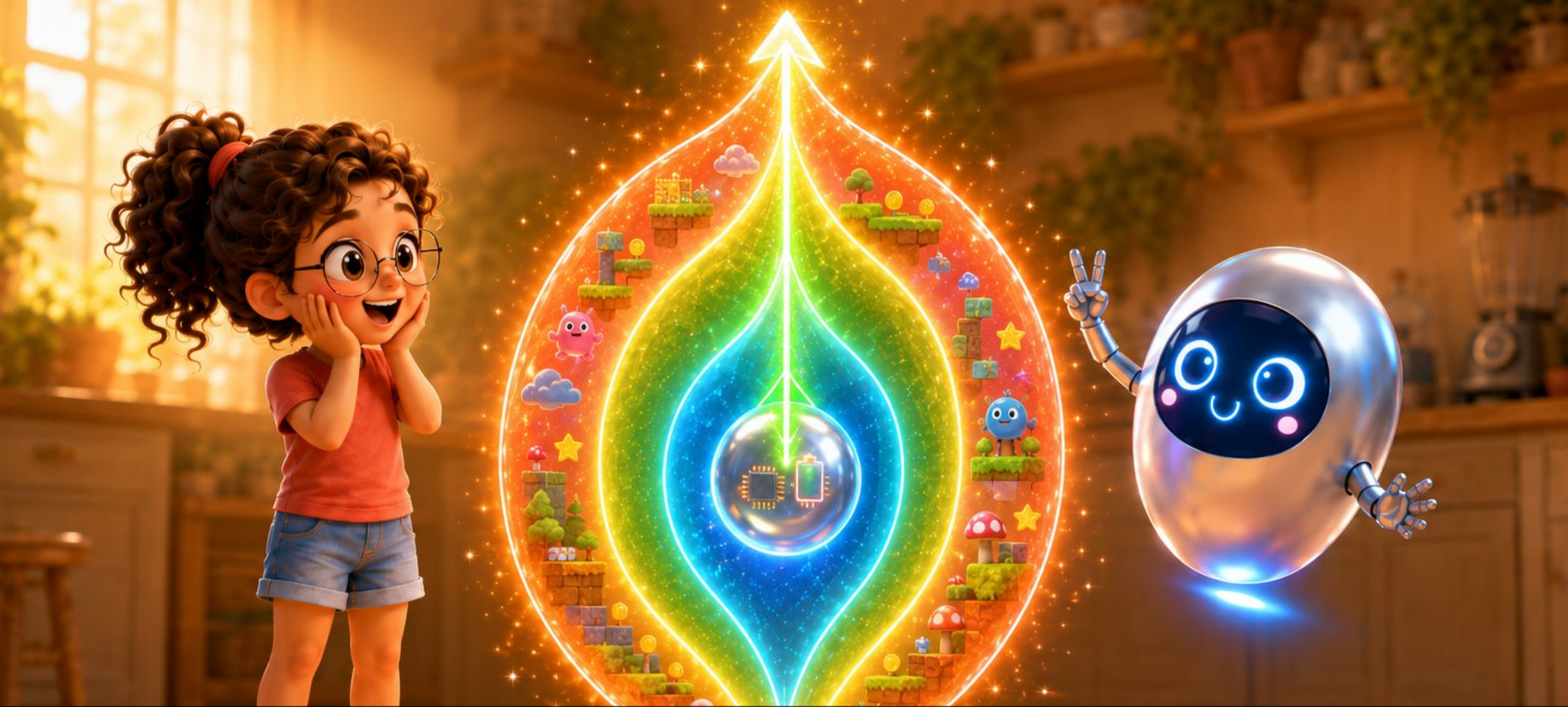
Endi tashqaridagi keyingi halqaga o‘tamiz! "Bu qatlam nimaga kerak?" deb so‘radi Bilge. "Bu tizim dasturlari", deb tushuntirdi Yonga. "Ular tarjimonlarga o‘xshaydi. Ilovalarga operatsion tizim bilan til topishishga yordam beradi. Masalan, o‘yinga ekranda chiroyli rasmlar chizishda yordam beradigan tayyor yordamchi dasturlar." Xuddi ikki xil tilda gaplashadigan odamlar orasidagi tarjimon kabi!



Eng tashqarida eng katta qatlam turardi. "Bu esa ilovalar!" dedi Yonga zavq bilan. "O‘yinlar, suratga olish, musiqa, hammasi eng ustki qatlamda yashaydi." Bilge kuldi. "Demak, eng yaxshi ko‘rgan o‘yinim eng ustki qatlamda ekan!" Yonga bosh irg‘adi: "Aynan shunday!"



"Men o‘yinni bosganimda nima bo‘ladi?" deb so‘radi Bilge. Yonga jilmaydi. "Bosishing eng yuqoridan boshlanadi: ilovalar qatlamidan tizim dasturlariga, u yerdan operatsion tizimga, eng oxirida apparat ta’minotiga tushadi." Xuddi piyoz qatlamlari bo‘ylab pastga tushayotgan kichkina chumoliga o‘xshab!



"Javob-chi?" deb so‘radi Bilge. "Javob teskari yo‘ldan boradi: apparat ta’minotidan operatsion tizimga, u yerdan tizim dasturlariga, eng oxirida ilovangga yetib keladi", dedi Yonga. "Shunda sen ekranda o‘yinni ko‘rasan!" Har bir bosish aslida bir sayohatdir!



Bilge darhol telefonini oldi. "Telefon-chi? Uning ichida ham piyoz bormi?" Yonga kuldi. "Ha! Telefon, planshet, kompyuter, hammasi bir xil qatlam g‘oyasidan foydalanadi." Bilge telefoniga qarab jilmaydi. "Endi uning ichini ko‘rayotgandekman!"



"Odamlar bu qatlamlarni koʻra oladimi?" deb soʻradi Bilge. "Yoʻq!" dedi Yonga. "Lekin ularsiz hech narsa ishlamasdi." Bilge oʻylanib qoldi. "Xuddi piyozning ichki qatlamlari kabi. Ular koʻrinmaydi, lekin ular boʻlmasa, piyoz sochilib ketadi!"



Onasining ovozi keldi: "Bilge, piyozlarni to‘g‘radingmi?" Bilge kuldi va oxirgi piyozni ham to‘g‘radi. "Tugadi, ona! Bugun piyoz haqida ham, kompyuter haqida ham bilib oldim!" Yonga oshxona stoli ustida xursand bo‘lib raqsga tushdi.



O‘sha kechasi Bilge daftariga qatlamlarni chizdi: apparat ta’minoti, operatsion tizim, tizim dasturlari, ilovalar. Har birini piyozning bir halqasi qilib chizdi. Yonga uning yoniga cho‘zildi va ikkalasi birga qarashdi.



Onasi sho‘rvaning bir qismini bankaga soldi; ertaga uni buvisiga olib borishmoqchi edi. Kechki dasturxonda hamma piyozli sho‘rva ichdi. Bilge har safar qoshiqni og‘ziga olganda jilmayardi. Endi u piyoz shunchaki sabzavot emasligini bilardi. Piyoz kompyuterlarning eng chiroyli sirini saqlab yurgan bir ustoz edi. Yonga ham kichkina kosasidan sho‘rva ichdi!

Bugun nimani o‘rgandik?

- Kompyuterlar ham xuddi piyozga o‘xshab qatlam-qatlam bo‘ladi.
- Eng ichida apparat ta’minoti bor: chiplar, simlar, ekran kabi qo‘l bilan ushlab bo‘ladigan qismlar.
- Apparat ta’minotining tashqarisida operatsion tizim bor; u apparat ta’minotini boshqaradigan katta boshqaruvchi.
- Undan ham bir qatlam tashqarida tizim dasturlari bor; ular ilovalar bilan operatsion tizim o‘rtasida ko‘prik bo‘ladi.
- Eng tashqarida ilovalar bor: o‘yinlar, musiqa, suratlar kabi biz foydalanadigan dasturlar.
- Bir bosish eng yuqoridan eng ichkariga tushadi, javob esa eng ichkaridan eng yuqoriga chiqadi; har bir qatlam o‘z vazifasini bajaradi!

Sinov vaqti

1. Eng ichki qatlam qaysi?
2. Apparat ta’minotini boshqaradigan qatlamning nomi nima?
3. O‘yinlar qaysi qatlamda turadi?
4. Bir bosish qaysi yo‘nalishda harakatlanadi?

Javoblar

1. Apparat ta’minoti.
2. Operatsion tizim.
3. Eng tashqi ilovalar qatlamida.
4. Eng tashqaridan eng ichkariga tushadi, javob esa eng ichkaridan eng tashqariga chiqadi.

Piyozning qatlamlari

Tarjima qoralamasi. Muharrir tekshiruvidan o‘tmagan.

Asl nusxa: «Soğanın Katmanları», Prof. Dr. Oğuz Ergin (turkcha)

Rasmlar turkcha nashrdan olingan.

bilgeveyonga.oguzergin.net · CC BY-NC-ND 4.0